

김다연 (Dayeon Kim)

Portfolio: kim-da-yeon.github.io | GitHub: github.com/Kim-Da-yeon

Summary

- KCI 등재지 한국자료분석학회지(JKDAS) 제 1 저자 논문 2 편 게재, SCI 급 학술지 1 편 투고 예정
- NRF 석사과정생연구장려금 연구책임자(PI) 선정, BNTM 확장 연구를 제 1 저자로 진행 중
- 정형·비정형 데이터 전반에 걸쳐 회귀·양상블·베이지안·딥러닝·LLM·토픽 모델링 다양한 방법론 실전 적용
- 자율주행·모빌리티·스마트팜 등 실제 도메인 프로젝트로 문제 정의부터 결과 해석까지 수행

기술 능력

프로그래밍·도구: Python, R, SQL, Git, GPU Computing (CUDA)

ML/DL: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers (LoRA/QLoRA)

데이터 처리·시각화: Pandas, Matplotlib, Seaborn, ggplot2, QGIS

자격증·어학: ADsP · OPIc IL

학력

고려대학교 일반대학원 · 빅데이터사이언스학과 석사과정

2025.03. - 현재

졸업예정: 2027.02.

고려대학교 세종캠퍼스 · 빅데이터사이언스학부 학사

2021.03. - 2025.02.

부전공: 자율주행시스템학과

실무 경험

JERESFARM · 데이터 사이언티스트 인턴

2023.12. - 2024.03.

스마트팜 도메인 · 팀 2 명 · Python, scikit-learn, statsmodels, LGBM

- 요약 센서 데이터 시계열 분석(ARIMA·VAR·VECM)으로 독립변수 유의성 제약 검증, 농촌진흥청 공공 데이터로 재접근 → LGBM 6 종 작물 다중 분류·임계 구간 도출
- 후속 다음 작물 딸기 프로젝트를 위해 회사 사람들과 딸기 농장 사전 조사, 카메라 센서 구성 방식 협의

연구 참여 및 활동

TNTM 을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석

2025. - 2026.

연구책임자 (석사과정생연구장려금) · RS-2025-25437035 · 성과: 관련 논문 1 편 투고 예정

베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘

2024. - 2027.

참여연구원 (한국연구재단) · RS-2024-00352792 · 성과: KCI 2 편(JKDAS 27·28), SCI 1 편 투고 예정(BNTM), 학회 발표 1 건(KDAS 장려상)

초격차산업기반표준전문인력양성

2025. - 2026.

참여연구원 (KIAT, 표준학 융합전공) · RS-2025-02215617 · 성과: 프로젝트 2 건(LLM 국제 메타데이터 표준화, 미국 자율주행 TBT 규제 분석)

인지심리 도메인 방법론 사전 학습·실습

2025. - 현재

지도교수 연구실 프로젝트 준비 · Few-shot/Zero-shot, sLLM, CSE 등 방법론 습득

AI·데이터 학회 및 산업 컨퍼런스 지속 참여

학부·석사 기간

한국자료분석학회(KDAS) 발표자·장려상, 한국통계학회, LG·SK·GenCon·AI 포럼 등

논문

Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGHMC Inference

2026. · SCI 투고 예정

제 1 저자 · 석사 학위논문 · 베이저안 토픽 모델링

AWSGLD 를 이용한 전이 네트워크 토픽 모델 추론

2026.

제 1 저자 · JKDAS 28(1), 109-121

자율주행 도메인에서 LoRA 기반 sLLM 파인튜닝 연구

2025.

제 1 저자 · JKDAS 27(3), 769-780

수상

한국자료분석학회 하계학술대회 포스터논문 부문 장려상

2026.

Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGLD Inference (제 1 저자)

통계학술제 최우수상

2023.

택시 수요 분석 기반 배차 전략, 25 개 자치구 6 개 군집 배정, 팀 3 명 · 고려대학교 빅데이터사이언스학부

미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상

2023.

Smart Green-STOP, 팀 2 명, 3D 구현 담당 · 세종특별자치시

연구 및 프로젝트 경험

국제 메타데이터 표준 통합 LLM 기반 그래프 증강 추천시스템 (LightGCN)

2025.

표준 적합률 0.484→0.914, 상호운용성 0→80.3%, column-shift 724 건 자동 검출

SAMC 알고리즘 R 패키지화

2025.

순수 R · Rcpp/C · reticulate/Python 3 종 백엔드 · 동일 알고리즘 3 종 구현 방식별 R 패키지 완성

SGMCMC 기반 3D 객체 탐지 최적화

2025.

KITTI, OpenPCDet, PointPillars · Adam vs SGMCMC 4 종 비교, 손실-성능 불일치 규명

AWSGLD-TNTM 기반 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 분석

2025.

Federal Register 160 건 · Coherence 37% 향상(0.42→0.57), 5 년 규제 트렌드 3 단계 규명

강화학습 기반 피카츄 배구 Agent 학습

2025.

gymnasium, Epsilon-Greedy · 5000+ 에피소드 학습 곡선 관찰, 점프·파워히트 전략 학습

sLLM + Advanced RAG 기반 SONY 브랜드 AI 챗봇

2024.

LangChain, Chroma, bge-m3, KoAlpaca-7b · 제품 매뉴얼 7 종, Re-rank·Web-Search fallback, 웹 인터페이스

자전거 대여 시스템 데이터베이스 설계

2023.

MySQL · 요구사항 명세 → 논리·물리 모델링 → 복합 SQL 쿼리 구현

GAN 기반 손글씨 폰트 생성 및 로봇팔 제어

2023.

zi2zi, pix2pix, 팀 2 명 · 손글씨 스타일 이미지 생성, 통합 파이프라인 개선 방향 도출

대외활동

미국 UNLV 4 주 글로벌 연수 + CES 2025 현장 참관

2025.01.

AI+IoT Communication 트랙 수료, 자율주행·로보틱스 산업 동향 분석

예규레이션 서포터즈 (백종원의 예산시장)

2023.02. - 07.

5 인 팀 리더, Instagram 21 건·YouTube 8 편 제작 (총 조회수 3,671 회)

KU_KEY 서포터즈 (세종캠퍼스 현장실습지원센터, 1·2 기)

2023.

홍보 콘텐츠 카테고리 설계·기업 소개 카드·시즌 콘텐츠 제작

사야컴퍼니 맥스달튼 전시회 서포터즈

2022.12., 2023.10.

전시회 홍보 카드뉴스·초대 이벤트·포토존 콘텐츠 제작